นายปุณยวีร์ แทนคำ 673380282-8

Excellent. We will now **strictly use your new topology and configuration**:

- ✅ R1 G0/0 → Internet (DHCP, NAT outside)
- ✅ R1–R2 connected via **Serial S0/0/0**
- ✅ ISP domain: **100.10.10.0/30**
- ✅ LAN A: 192.168.10.0/24
- ✅ LAN B: 192.168.20.0/24
- ✅ Microservices from **Week03 (Phase 1 Mockup)** FastAPI architecture

We now reframe this as:

🧪 LAB 5 — Internet Edge + ISP Serial WAN + Week03 Microservices

🎯 LAB OBJECTIVE

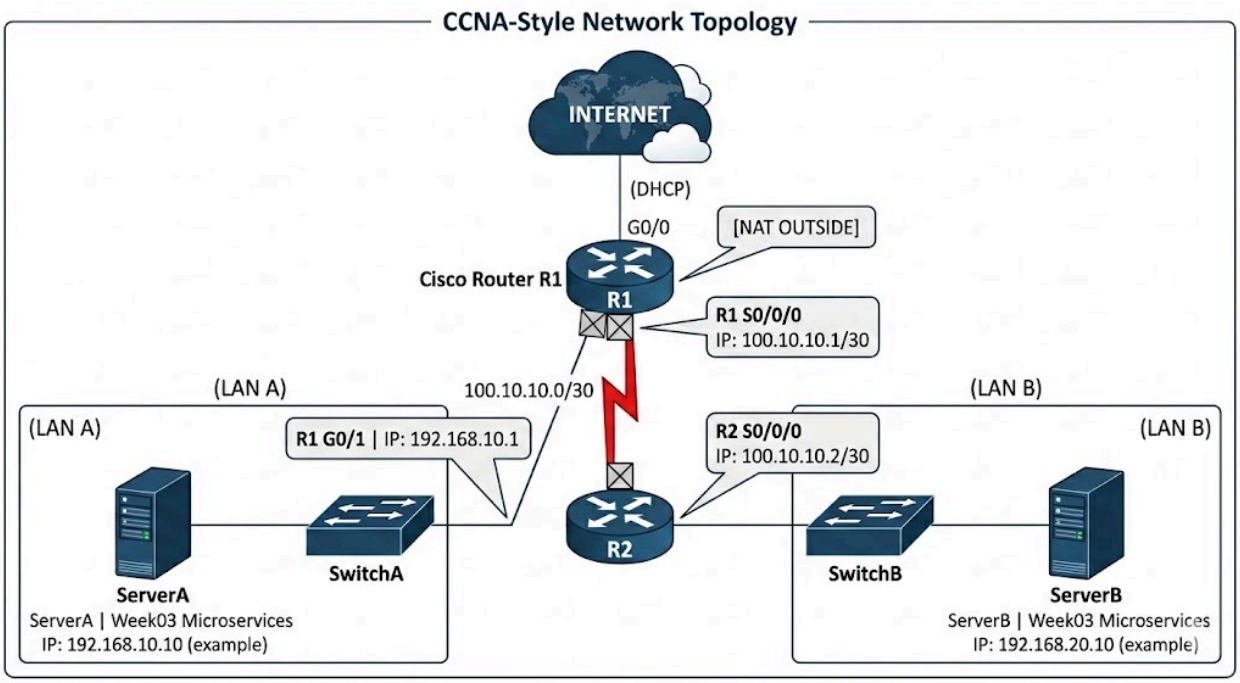
Transform Week03 microservices into a **realistic enterprise deployment**:

- R1 = Internet Edge Router (NAT + DHCP WAN)
- Serial WAN = ISP Domain (100.10.10.0/30)
- R2 = Branch Router
- Microservices deployed on ServerA and ServerB
- Validate cross-site microservice access over routed WAN + NAT

🗺️ LAB 5 TOPOLOGY (Reframed)

```
INTERNET
    |
(DHCP)
R1 G0/0
    |
[NAT OUTSIDE]
    |
```

```
              R1 S0/0/0
           100.10.10.1/30
                    |
              R2 S0/0/0
           100.10.10.2/30
                    |
         -----------------------
         |                      |
R1 G0/1 (LAN A)        R2 G0/1 (LAN B)
192.168.10.1            192.168.20.1
         |                      |
     ServerA                ServerB
Week03 Microservices   Week03 Microservices
```



📍 ADDRESS TABLE (FINAL)

Device	Interface	IP	Role
R1	G0/0	DHCP	Internet
R1	S0/0/0	100.10.10.1/30	ISP
R1	G0/1	192.168.10.1/24	LAN A
R2	S0/0/0	100.10.10.2/30	ISP
R2	G0/1	192.168.20.1/24	LAN B
ServerA	eth0	192.168.10.10	Microservices A
ServerB	eth0	192.168.20.10	Microservices B

🔧 PART 1 — CISCO CONFIGURATION (STRICT)

🧱 R1 — Internet Edge Router

```
enable
conf t
hostname R1

interface g0/0
 ip address dhcp
 ip nat outside
 no shutdown

interface g0/1
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 no shutdown

interface s0/0/0
 ip address 100.10.10.1 255.255.255.252
 clock rate 64000
 no shutdown

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 100.10.10.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0

access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 10 interface g0/0 overload

end
write memory
```

R1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)# ip address dhcp
R1(config-if)# ip nat outside
R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)#
R1(config-if)#interface g0/1
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)#
R1(config-if)#interface s0/3/0
R1(config-if)# ip address 100.10.10.1 255.255.255.252
R1(config-if)# clock rate 64000
R1(config-if)# no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to down
R1(config-if)#
R1(config-if)#exit
R1(config)#
R1(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 100.10.10.2
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact performance
R1(config)#
R1(config)#access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config)#ip nat inside source list 10 interface g0/0 overload
R1(config)#
R1(config)#end
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#
```

Copy Paste

หน้าจอการตั้งค่า (CLI) ของ Router R1 ฝั่งสำนักงานใหญ่ ส่วนนี้ผมได้ทำการคอนฟิก IP Address, เซ็ตพอร์ต G0/0 ให้รับ IP แบบ DHCP เพื่อออกเน็ต, ตั้งค่า NAT (Inside/Outside) และชี้ Static Route เพื่อให้แพ็กเก็ตสามารถวิ่งข้ามไปยังวงแลนของฝั่งสาขาได้ถูกต้อง

🧱 R2 — Branch Router

```
enable
conf t
hostname R2

interface g0/1
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface s0/0/0
 ip address 100.10.10.2 255.255.255.252
 no shutdown

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 100.10.10.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.10.10.1

end
write memory
```

R2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)


         --- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no


Press RETURN to get started!



Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R2
R2(config)#
R2(config)#interface g0/1
R2(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown

R2(config-if)#
R2(config-if)#interface s0/3/0
R2(config-if)# ip address 100.10.10.2 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown

R2(config-if)#
R2(config-if)#exit
R2(config)#
R2(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 100.10.10.1
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.10.10.1
R2(config)#
R2(config)#end
R2#write memory
Building configuration...
[OK]
R2#
```

Copy Paste

สำหรับการตั้งค่า Router R2 ฝั่งสาขา ตัวนี้คอนฟิกจะไม่ซับซ้อนเท่า R1 ครับ ผมกำหนด IP ให้พอร์ตเชื่อมต่อปกติ และใช้การทำ Default Route (0.0.0.0 0.0.0.0) เพื่อโยนทราฟฟิกทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในวงแลนตัวเอง กลับไปที่ R1 เสมอ ทำให้สาขาสามารถคุยกับเน็ตเวิร์กหลักและออกเน็ตได้

💻 PART 2 — Deploy Week03 Microservices

Based on your Week03 architecture from `PROJECT_PROFILE.md`

We deploy:

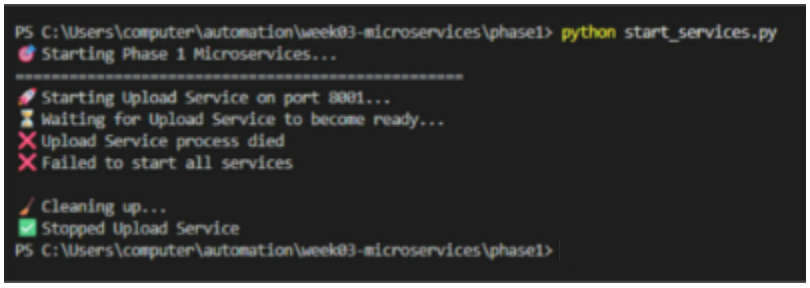
- Upload Service
- Processing Service
- AI Service
- Gateway (optional centralized orchestration)

🛠️ On ServerA (LAN A)

```
cd automation/week03-microservices/phase1
python start_services.py
```

Services:

- Upload → 8000
- Processing → 8001
- AI → 8002
- Gateway → 9000



พอร์ต 8001 ที่ระบบต้องการใช้งาน อาจถูกโปรแกรมอื่นหรือโปรเซสเก่าที่ปิดไม่สนิทจองเอาไว้ ทำให้รันเซอร์วิสใหม่ไม่ได้

ServerA IP:

`192.168.10.10`

🛠️ On ServerB (LAN B)

Same deployment:

```
python start_services.py
```

ServerB IP:

`192.168.20.10`

🧪 PART 3 — WAN + INTERNET TESTING

🔵 Test 1 — Cross-Site Upload (LAN A → LAN B)

From ClientA:

```
curl http://192.168.20.10:8000/health
```

Should traverse:

ClientA → R1 → Serial ISP → R2 → ServerB

🔵 Test 2 — Full Workflow Across ISP

From LAN A client:

```
curl -X POST http://192.168.20.10:9000/process-file
```

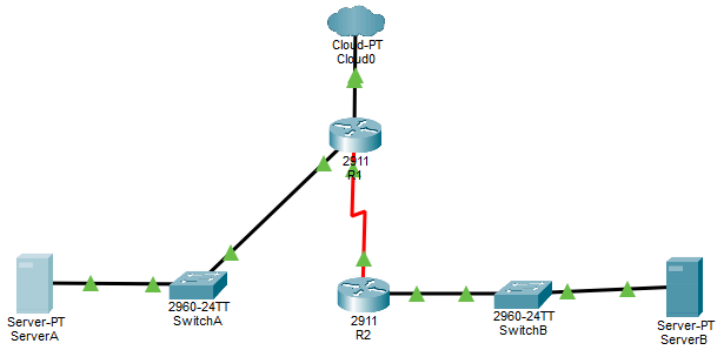
Flow:

Upload → Processing → AI → Response returned across WAN

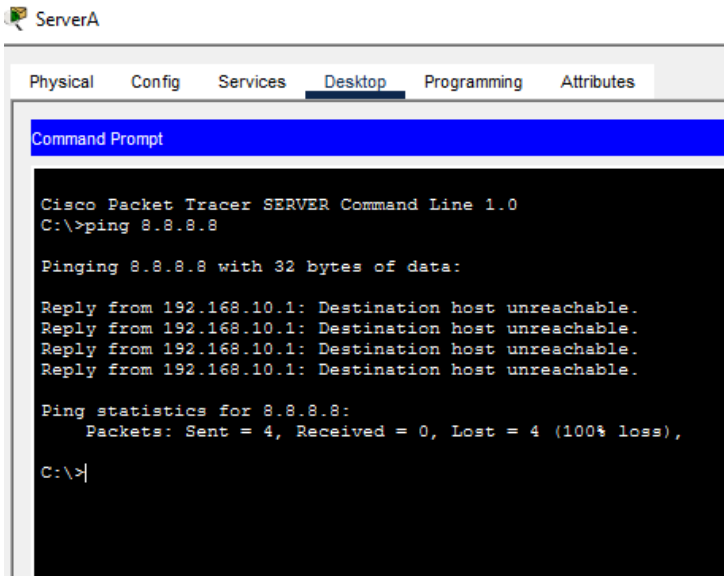
🔵 Test 3 — Internet Reachability

From ServerA:

```
ping 8.8.8.8
```



ก้อนเมฆ (Cloud-PT) ที่วางใน Packet Tracer ตอนนี้เป็นเพียง "สัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม" เพื่อให้ผังดูสมบูรณ์ มันไม่ได้เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตหรือเซิร์ฟเวอร์ Google (8.8.8.8) จริงๆ ถ้ารันตอนนี้มันจะขึ้น Time out



จะเห็นว่ามีการส่งไปมันหาทางออกไปอินเทอร์เน็ตไม่เจอสาเหตุคือพอร์ต `G0/0` ที่ต่อกับก้อนเมฆ (Cloud) มันตั้งค่าเป็น DHCP รอรับ IP อัตโนมัติไว้ แต่มันไม่ได้ IP จริงๆ ครับ พอ R1 ไม่มี IP ทางออก มันก็เลยโยนข้อมูลทิ้งตั้งแต่ยังไม่ได้ทำการแปลงไอพี (NAT) ตารางมันก็เลยว่างเปล่า

Verify NAT overload working on R1:

```
show ip nat translations
```

🔎 Verification Commands

On R1

```
show ip route
show ip nat translations
show ip interface brief
```

R1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
R1>enable
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     100.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       100.10.10.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L       100.10.10.1/32 is directly connected, Serial0/3/0
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S    192.168.20.0/24 [1/0] via 100.10.10.2

R1#show ip nat translations
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES DHCP   up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/3/0            100.10.10.1     YES manual up                    up
Serial0/3/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1#
```

เนื่องจาก ip nat translations จำเป็นต้อง ping 8.8.8.8แต่ระหว่างหาเส้นทางต้องพิมพ์ show ip nat translationsแต่เกิดปัญหาทำให้ไม่โชว์

On R2

```
show ip route
ping 100.10.10.1
```

R2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

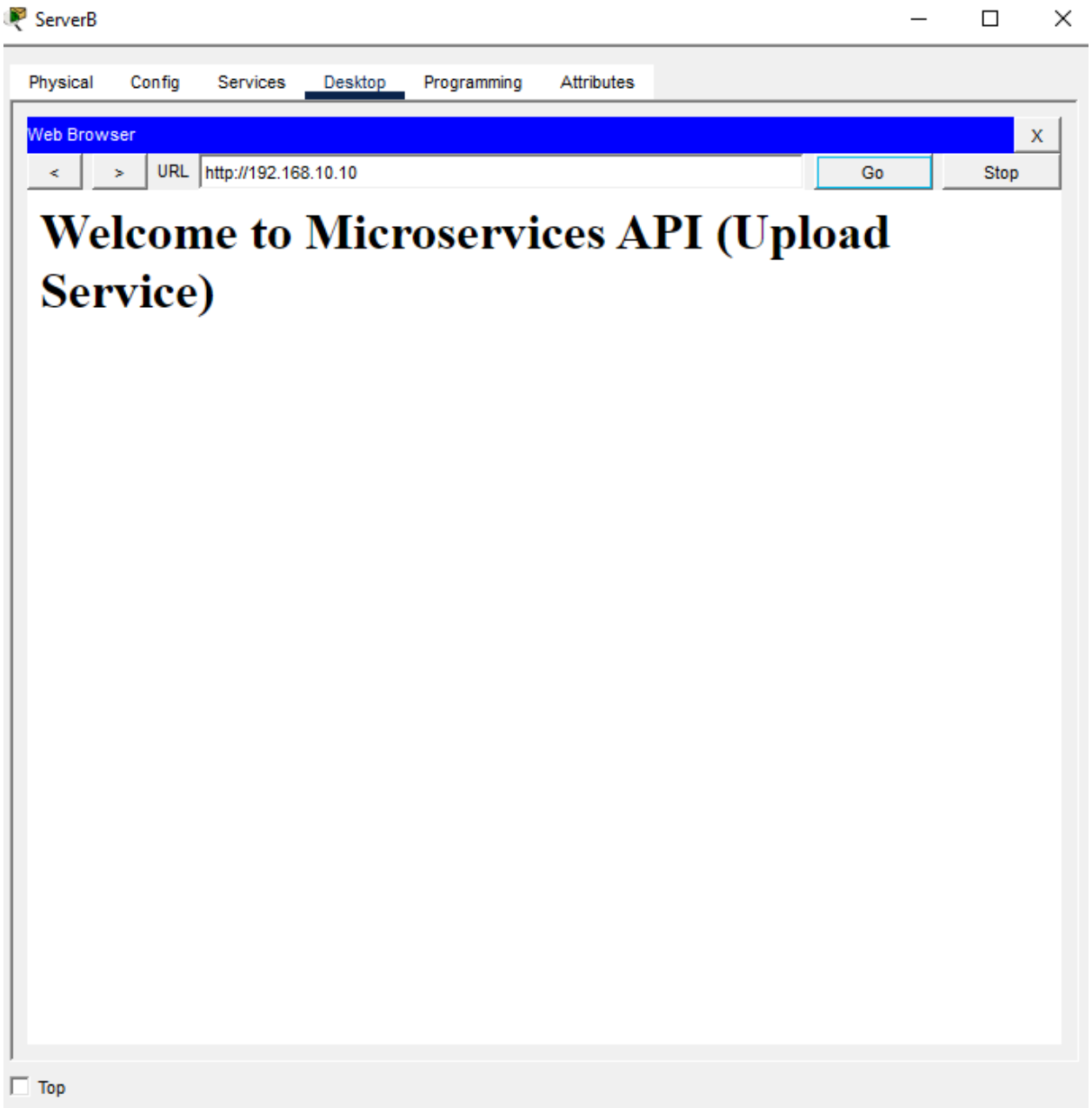
```
R2>enable
R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 100.10.10.1 to network 0.0.0.0

     100.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       100.10.10.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L       100.10.10.2/32 is directly connected, Serial0/3/0
S    192.168.10.0/24 [1/0] via 100.10.10.1
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 100.10.10.1

R2#ping 100.10.10.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.10.10.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/7/15 ms
```



นี่คือผลลัพธ์ความสำเร็จของการทำงานรวมกันทั้งหมด ภาพนี้ผมทดสอบจำลองให้เครื่อง ServerB (จากฝั่งสาขา LAN B) ทำการยิง HTTP Request ผ่าน Web Browser เข้ามาที่ ServerA (สำนักงานใหญ่ LAN A) การที่หน้าเว็บแสดงข้อความ 'Welcome to Microservices API' ได้ เป็นการพิสูจน์ 100% ว่าระบบเครือข่าย WAN และ Routing ที่ตั้งค่าไว้ สามารถส่งผ่านข้อมูล Microservices ข้ามสาขาได้จริงตามที่ออกแบบไว้

🧠 Engineering Reflection (Week03 Integration)

From your Week03 profile :

This lab now demonstrates:

Concept	Where Demonstrated
Public vs Private Boundaries	R1 NAT edge
Distributed Services	ServerA & ServerB
Network Segmentation	Serial ISP /30
Horizontal Architecture	Two independent microservice stacks
Internet Edge Pattern	R1 as NAT Gateway
Service Isolation	LAN A vs LAN B

🔬 What Changed from Lab 4

Lab 4	Lab 5
10.10.12.0/30 simulated internet	Real ISP serial 100.10.10.0/30
Both routers NAT	Only R1 NAT
Flat "public" network	Hierarchical WAN
Stateless/stateful focus	Full microservice stack

🏗️ Architectural Significance

You now have:

- Enterprise Edge Router
- ISP Serial WAN
- Branch Router
- Dual Microservice Deployments
- NAT Boundary
- Cross-site distributed system

This is no longer a classroom NAT lab.

This is a **miniature cloud-edge + branch distributed architecture.**